

Progression — NSI Première

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement

P1 · 1 sept. → 16 oct. · 7 semaines

H1 Histoire de l'informatique (fil rouge) De · En · Co

- Grandes étapes (machines, langages, réseaux, IA)
- Figures et inventions clés
- À réactiver tout au long de l'année
- Enjeux : société, éthique, environnement
- 🎯 HIS1 — Situer dans le temps les principaux événements de l'histoire de l'informatique et leurs protagonistes.
- 🚀 TP-HIS-01 — Frise interactive des grandes dates de l'informatique (1h30, ★★)
- 🚀 TP-HIS-02 — Cartes « personnages historiques de l'informatique » façon cartes à collectionner (1h30, ★★)

D1 Représentation des données : types de base Cr · De · Ra

- Binaire, hexadécimal ; conversions
- Entiers (signés, non signés), dépassement
- Booléens, opérateurs logiques, tables de vérité
- Nombres flottants (principe, imprécisions)
- Représentation des caractères (ASCII, Unicode)
- 🎯 REP1 — Passer de la représentation d'un entier positif dans une base à une autre (bases 2, 10, 16 privilégiées).
- 🎯 REP3 — Calculer sur quelques exemples la représentation de nombres réels (0.1, 0.25, 1/3) ; savoir que $0.2+0.1 \neq 0.3$ et éviter de tester l'égalité de deux flottants.
- 🎯 REP5 — Identifier l'intérêt des différents systèmes d'encodage d'un texte (ASCII, ISO-8859-1, Unicode) et convertir un fichier texte entre formats.
- 🎯 REP2 — Évaluer le nombre de bits nécessaires à l'écriture en base 2 d'un entier, d'une somme ou d'un produit ; utiliser le complément à 2.
- 🎯 REP4 — Dresser la table d'une expression booléenne (and, or, not, xor).
- 🎯 TAB2 — Rechercher les lignes d'une table vérifiant des critères exprimés en logique propositionnelle (doublons, tests de cohérence).
- 🚀 TP-REP-01 — Pixel art binaire : encoder une image en 0/1 (1h30, ★★)
- 🚀 TP-REP-02 — Messages secrets : ASCII, Unicode, emoji et encodage (1h, ★★)
- 🚀 TP-REP-03 — Mini-calculatrice binaire / hexadécimale (1h30, ★★★)

P1 Langages & programmation Cr · Ra · Ce

- Constructions élémentaires (séquences, conditions, boucles)
- Variables, types, affectation
- Fonctions : paramètres, retour, portée
- Spécification, documentation, jeux de tests
- Mise au point : erreurs, débogage
- 🎯 LAN1 — Mettre en évidence un corpus de constructions élémentaires (séquences, affectation, conditionnelles, boucles bornées/non bornées, appels de fonction).
- 🎯 LAN4 — Utiliser des jeux de tests pour mettre au point un programme (un jeu de tests réussi ne garantit pas la correction).

— Vacances de la Toussaint —

D2 Représentation des données : types construits Cr · De · Ra

- Tuples, p-uplets
- Tableaux (listes), parcours, compréhension
- Tableaux de tableaux
- Dictionnaires (clés / valeurs), parcours
- Choix d'une structure adaptée
- 🎯 TYP2 — Lire et modifier les éléments d'un tableau grâce à leurs index ; construire un tableau par compréhension ; utiliser des tableaux de tableaux (matrices) ; itérer sur les éléments.
- 🎯 TYP3 — Construire une entrée de dictionnaire, itérer sur ses éléments, utiliser keys(), values() et items().
- 🚀 TP-TYP-01 — Inventaire Minecraft / RPG avec listes et dictionnaires (2h, ★★★)

P2 Bibliothèques : découverte de Pyxel — lancement du jeu vidéo (fil rouge) Cr · Ce · Co

- Notion de bibliothèque : installer, importer, consulter la documentation
- Découverte de Pyxel : fenêtre, boucle de jeu (update / draw), sprites, entrées clavier
- Lancement du projet fil rouge, par binômes : jeu vidéo en Pyxel
- Cahier des charges minimal : menu, un niveau jouable, score
- Premiers sprites et détection de collisions simples
- Objectif final : présentation à la Nuit du Code
- 🎯 LAN5 — Utiliser la documentation d'une bibliothèque.

L1 Algorithmique Ra · Cr · De

- Parcours séquentiel d'un tableau
- Recherche dichotomique (et coût)
- Tri par insertion, tri par sélection
- Algorithmes gloutons (rendu de monnaie)
- k plus proches voisins (kNN)
- Correction et coût (sensibilisation à la complexité)
- Réinvestissement direct dans le jeu Pyxel : collisions, score, IA simple des ennemis
- 🎯 ALG1 — Écrire un algorithme de recherche d'une occurrence, d'un extremum, de calcul d'une moyenne (parcours séquentiel, coût linéaire).
- 🎯 ALG2 — Écrire un algorithme de tri par insertion ou par sélection ; décrire un invariant de boucle prouvant sa correction ; justifier la terminaison (coût quadratique).
- 🎯 ALG3 — Écrire un algorithme des k plus proches voisins prédisant la classe d'un élément.
- 🎯 ALG4 — Montrer la terminaison de la recherche dichotomique dans un tableau trié à l'aide d'un variant de boucle.
- 🎯 ALG5 — Résoudre un problème grâce à un algorithme glouton (sac à dos, rendu de monnaie).
- ✂ AUTO-COMPLEX1 — Identifier à vue la complexité d'un parcours simple

— Vacances de Noël —

P3 · 4 janv. → 5 févr. · 5 semaines

T1 Traitement de données en tables Cr · De · Ra · En

- Importer des données (CSV)
- Données en tables : descripteurs, enregistrements
- Recherche, filtres
- Tri selon un critère
- Fusion de tables ; enjeux (données personnelles)
- 🌀 TAB4 — Construire une nouvelle table en combinant les données de deux tables (fusion, domaine de valeurs).
- 🌀 TAB1 — Importer une table depuis un fichier texte tabulé ou un fichier CSV (tableau doublement indexé ou tableau de p-uplets).
- 🌀 TAB3 — Trier une table suivant une colonne.

— Vacances de l'Hiver —

P4 · 22 févr. → 2 avr. · 6 semaines

W1 Interactions homme-machine sur le Web Cr · De · En

- HTML & CSS : structure et style d'une page
- Formulaires ; requêtes GET et POST
- Événements (JavaScript) et interactions
- Client / serveur (notion)
- Enjeux : sécurité, données transmises
- 🌀 WEB3 — Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre ; distinguer ce qui est mémorisé/retransmis ; reconnaître quand la transmission est chiffrée.
- 🌀 WEB4 — Analyser le fonctionnement d'un formulaire simple ; distinguer les transmissions de paramètres par requêtes POST ou GET.

S1 Architectures matérielles & systèmes d'exploitation De · En · Ra

- Modèle de von Neumann
- Portes logiques, circuits (notions)
- Système d'exploitation : rôle
- Commandes de base ; gestion des fichiers
- Processus (notion)
- 🌀 ARC3 — Identifier les fonctions d'un système d'exploitation ; utiliser les commandes de base en ligne de commande ; gérer les droits et permissions d'accès aux fichiers.

— Vacances de l'Printemps —

P5 · 19 avr. → 4 juin · 7 semaines

S2 Réseaux De · En

- Transmission : bits, paquets, protocoles
- Adressage, commutation
- Routage (principe)
- Internet : architecture
- Enjeux : neutralité, sécurité

P3 Finalisation du jeu vidéo Pyxel & Nuit du Code Cr · Co · Ce

- Finalisation du projet : menu complet, sons, plusieurs niveaux ou vagues d'ennemis
- Refactorisation du code, correction des bugs, jeux de tests manuels
- Documentation du projet (README, captures d'écran, notice de jeu)
- Préparation de la présentation orale par binôme
- Présentation des jeux lors de la Nuit du Code
- 🚀 TP-PROG-03 — Quiz interactif sur les héros de jeux vidéo (1h30, ★★)
- 🚀 TP-PROJ-01 — Finalisation du jeu Pyxel Nuit du Code (4h, ★★★★★)
- 🚀 TP-PROJ-02 — Présentation orale + page vitrine du projet (2h, ★★★)